



FACULDADE NOVA ROMA

Sistema de Controle de Acesso com ESP32
Documento de Especificação do Projeto

Autores:

iTech, inspirational Tech, by:
Cristiane Hayashi Vasconcelos Lima
Pedro Paulo Ramos de Barros
Ramon Baier Alves

Junho
2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
26/02/2026	1.0	Criação inicial do documento com escopo básico do sistema de controle de acesso.	Cristiane, Pedro, Ramon
12/03/2026	2.0	Atualização do projeto para plataforma ESP32, inclusão de interface LCD, LED RGB, buzzer e preparação para integração com nuvem (IoT).	Cristiane, Pedro, Ramon
13/03/2026	3.0	Ajustes na arquitetura do sistema e remoção do módulo buzzer devido a conflito de PWM com o servo motor no ESP32 durante testes de integração. Sistema passa a utilizar apenas LED RGB e mensagens no LCD como feedback ao usuário.	Cristiane, Pedro, Ramon

Sumário

1. Introdução.....	07
2. Objetivos.....	07
2.1. Objetivo Geral.....	07
2.2. Objetivos Específicos.....	08
3. Justificativa.....	08
4. Escopo do Projeto.....	09
5. Requisitos do Sistema.....	09
5.1. Requisitos Funcionais.....	09
5.2. Requisitos Não Funcionais.....	10
5.3. Rastreabilidade dos Requisitos.....	10
6. Arquitetura do Sistema.....	11
6.1. Arquitetura de Integração com IoT (MVP2).....	13
6.2. Arquitetura Geral do Sistema.....	13
7. Desenvolvimento.....	15
7.1. Hardware Utilizado (BOM – Bill of Materials).....	15
7.2. Mapeamento de Pinos do ESP32.....	15
7.3. Diagrama de Blocos do Hardware.....	16
7.4. Montagem.....	16
7.5. Funcionamento do Software.....	16
7.6. Diagrama de Estados do Sistema.....	16
8. Modelo de Dados (Logs – MVP2).....	18
9. Plano de Testes.....	19
9.1. Estratégia de Testes.....	19
9.2. Casos de Testes.....	19
9.3. Métricas Avaliadas.....	20
9.4. Resultados Esperados.....	20
9.5. Limitações Identificadas.....	21
10. Análise de Riscos Técnicos.....	21
10.1. Conflito de Temporização entre Periféricos.....	21
10.2. Dependência de Alimentação Estável.....	22
10.3. Erros de Entrada do Usuário.....	22
10.4. Expansão do Sistema.....	22
11. Conclusão.....	23

1. Introdução

Este documento apresenta a especificação técnica do projeto **Sistema de Controle de Acesso**, desenvolvido sobre plataforma de sistemas embarcados utilizando microcontrolador ESP32.

O sistema implementa um mecanismo de controle de acesso físico com autorização de acesso por senha digitada em teclado matricial, acionamento mecânico via servo motor e registro estruturado de eventos relacionados às tentativas de acesso.

A interface com o usuário é realizada através de:

- Display LCD 16x2 com comunicação I2C para exibição de mensagens do sistema
- LED RGB para indicação visual de status do sistema

O processamento das informações é realizado pelo microcontrolador ESP32, responsável pela leitura das entradas, validação da senha digitada, controle dos dispositivos de saída e gerenciamento do fluxo de execução do sistema.

O desenvolvimento inicial do sistema é realizado em ambiente de simulação utilizando a plataforma Wokwi, permitindo validar a lógica embarcada, a integração entre periféricos e o comportamento geral do firmware antes da implementação em hardware físico.

A arquitetura do sistema foi projetada de forma modular, separando os componentes em camadas de entrada, processamento, interface e atuação. Essa organização facilita a manutenção do código, melhora a compreensão da arquitetura do sistema e permite sua evolução de forma incremental.

Em uma segunda etapa do projeto será incorporada conectividade com Internet das Coisas (IoT), utilizando o módulo WiFi integrado do ESP32 para envio de eventos de acesso para uma plataforma de monitoramento remoto. Essa integração permitirá o registro, armazenamento e visualização dos eventos de autenticação em dashboards acessíveis através da internet.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado funcional capaz de controlar o acesso físico mediante uma senha, com registro e futura transmissão de eventos para plataforma em nuvem.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar leitura de entrada via teclado matricial 4x4.
- Desenvolver algoritmo de validação de senha em linguagem C/C++ para microcontroladores.
- Controlar servo motor com múltiplas posições angulares.
- Implementar interface de usuário através de display LCD.
- Utilizar LED RGB para indicação de estados do sistema.
- Registrar tentativas válidas e inválidas de acesso.
- Estruturar o projeto utilizando controle de versão Git.
- Preparar o sistema para futura integração com plataforma IoT (TagIO).

3. Justificativa

Sistemas embarcados são amplamente utilizados em aplicações de automação, segurança eletrônica e controle físico de acesso em ambientes corporativos e residenciais.

O desenvolvimento de um sistema de controle de acesso baseado em microcontrolador permite explorar na prática conceitos fundamentais da engenharia de sistemas embarcados, como integração entre hardware e software, controle de dispositivos físicos e implementação de algoritmos de validação em tempo real.

O projeto permite consolidar conhecimentos em:

- Programação em linguagem C/C++ aplicada a microcontroladores;
- Arquitetura e organização de sistemas embarcados;
- Integração entre dispositivos de entrada, processamento e atuação;
- Conceitos iniciais de Internet das Coisas (IoT);
- Controle de versão utilizando Git;
- Desenvolvimento e simulação utilizando Wokwi.

Durante a fase de integração dos componentes foi identificado um conflito de temporização PWM entre o servo motor e o buzzer quando ambos utilizavam recursos de temporização do ESP32 simultaneamente. Após análise técnica, optou-se por priorizar a estabilidade do controle do servo motor — responsável pelo mecanismo físico de acesso — mantendo a sinalização de estados por meio do LED RGB e mensagens exibidas no display LCD.

Essa decisão de engenharia simplifica a arquitetura de temporização do sistema, reduz a possibilidade de interferência entre periféricos e melhora a confiabilidade do acionamento mecânico, que representa o elemento crítico do sistema de controle de acesso.

Além disso, a estrutura do sistema foi projetada de forma modular, permitindo que novos dispositivos de sinalização sonora sejam incorporados futuramente sem impacto significativo na arquitetura do software.

4. Escopo do Projeto

O sistema será composto por:

- Autenticação por senha numérica.
- Interface de usuário com display LCD.
- Indicação visual através de LED RGB.
- Acionamento mecânico via servo motor.
- Registro de eventos de acesso.
- Evolução futura para integração com plataforma IoT (TagoIO).

Não fazem parte do escopo inicial:

- Interface gráfica avançada.
- Banco de dados embarcado no microcontrolador.
- Implementação de criptografia avançada.

5. Requisitos do Sistema

5.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as operações e comportamentos que o sistema deve executar.

RF01 – O sistema deve permitir a digitação de senha por meio de um teclado matricial 4x4.

RF02 – O sistema deve validar a senha digitada comparando-a com os valores previamente armazenados no firmware.

RF03 – O sistema deve acionar o servo motor quando uma senha válida for identificada.

RF04 – O sistema deve retornar o servo à posição inicial após um intervalo de 5 segundos.

RF05 – O sistema deve identificar e tratar tentativas de acesso válidas.

RF06 – O sistema deve identificar e tratar tentativas de acesso inválidas.

RF07 – O sistema deve bloquear temporariamente novas tentativas após múltiplas autenticações inválidas consecutivas.

RF08 – O sistema deve fornecer feedback visual ao usuário por meio do display LCD e do LED RGB.

5.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem restrições técnicas e características de qualidade do sistema.

RNF01 – O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C/C++ para plataforma ESP32.

RNF02 – O tempo de resposta entre a digitação da senha e a validação do acesso deve ser inferior a 2 segundos.

RNF03 – O código-fonte do projeto deve ser mantido em repositório versionado utilizando Git.

RNF04 – A validação inicial do sistema deve ser executável em ambiente de simulação utilizando a plataforma Wokwi.

RNF05 – O firmware deve seguir boas práticas de organização e modularização do código.

5.3. Rastreabilidade dos Requisitos

Para garantir que os requisitos definidos para o sistema estejam corretamente implementados no firmware embarcado, foi elaborada uma tabela de rastreabilidade relacionando cada requisito funcional com os componentes de software responsáveis por sua implementação.

Essa abordagem permite verificar se todos os requisitos foram atendidos e facilita a manutenção futura do sistema.

Requisito	Implementação do Sistema	Componentes Envolvidos	Prioridade
RF01 – Digitação da senha via teclado	Captura de teclas digitadas	Biblioteca Keypad / Teclado 4x4	Alta
RF02 – Validação da senha	Comparação da senha digitada com senhas cadastradas	Função de validação no firmware	Alta
RF03 – Acionamento do servo motor	Movimentação do servo para posição correspondente	Biblioteca ESP32Servo / Servo	Alta
RF04 – Retorno automático do servo	Controle de tempo para retorno à posição inicial	Controle por millis()	Média

RF05 – Identificação e tratamento de tentativas válidas	Geração de evento de acesso autorizado	Lógica de validação do sistema	Alta
RF06 – Identificação e tratamento de tentativas inválidas	Identificação de erro de autenticação	Máquina de estados	Alta
RF07 – Bloqueio após múltiplos erros	Estado de bloqueio temporário	Controle de tentativas no firmware	Média
RF08 – Feedback ao usuário	Exibição de mensagens e sinalização visual	LCD 16x2 e LED RGB	Média

A rastreabilidade dos requisitos contribui para garantir a consistência entre a especificação do sistema e sua implementação, facilitando futuras evoluções e manutenção do firmware.

6. Arquitetura do Sistema

O sistema utiliza um teclado matricial 4x4 para entrada da senha, um display LCD 16x2 com interface I2C para comunicação com o usuário e um LED RGB para sinalização visual do estado do sistema.

O controle do mecanismo de abertura é realizado por um servo motor acionado diretamente pelo microcontrolador ESP32.

Durante os testes de integração entre periféricos foi identificada interferência de temporização entre o buzzer e o servo motor devido ao compartilhamento de recursos de geração de sinal PWM no microcontrolador. Como o servo motor é responsável pelo mecanismo físico de abertura do acesso, foi adotada uma estratégia de simplificação da arquitetura de temporização, removendo a sinalização sonora e mantendo apenas os mecanismos de feedback visual.

Essa abordagem garante maior previsibilidade no controle do atuador mecânico e reduz a complexidade do gerenciamento de temporizadores do microcontrolador.

O sistema adota arquitetura modular em camadas, relacionadas abaixo:

- **Camada de Entrada**

Teclado matricial 4x4 responsável pela captura da senha digitada pelo usuário.

- **Camada de Processamento**

O ESP32 realiza:

- leitura da entrada do teclado
- validação da senha
- controle dos dispositivos de saída
- gerenciamento de tentativas de acesso

▪ Camada de Interface

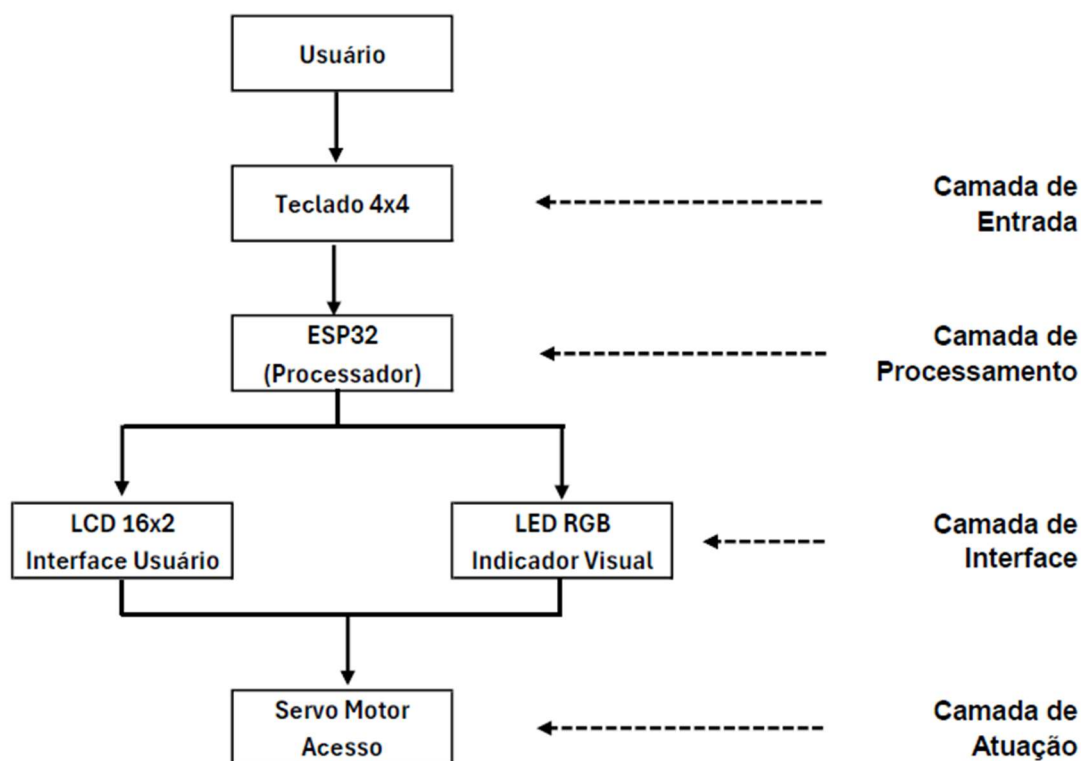
Responsável pela comunicação com o usuário:

- LCD 16x2 – exibição de mensagens
- LED RGB – indicação visual de estado

▪ Camada de Atuação

Servo motor responsável pela simulação de abertura física de acesso.

Diagrama da Arquitetura Local



6.1. Arquitetura de Integração com IoT (MVP2)

A evolução do sistema para integração com Internet das Coisas (IoT) será realizada na segunda fase do projeto, denominada MVP2. Nessa etapa, o microcontrolador ESP32 utilizará seu módulo WiFi integrado para estabelecer comunicação com serviços externos na internet.

Por meio dessa conectividade, os eventos gerados pelo sistema de controle de acesso — como tentativas de autenticação válidas e inválidas — poderão ser transmitidos para uma plataforma de monitoramento remoto.

A arquitetura de integração com IoT foi planejada considerando três camadas adicionais ao sistema local:

- **Camada de Conectividade**

Responsável pelo estabelecimento da comunicação entre o dispositivo embarcado e a rede externa. Essa camada utiliza o módulo WiFi integrado do ESP32 para enviar dados através da internet.

- **Camada de Plataforma IoT**

Responsável pelo recebimento, armazenamento e processamento dos eventos enviados pelo sistema embarcado. Neste projeto será utilizada a plataforma TagIO, que permite gerenciar dispositivos IoT, registrar eventos e estruturar dados provenientes do sistema de controle de acesso.

- **Camada de Visualização**

Responsável pela apresentação das informações coletadas em forma de dashboards e relatórios. A plataforma IoT permitirá a visualização dos eventos de acesso em tempo real, possibilitando acompanhamento remoto do funcionamento do sistema.

A estrutura completa dessa arquitetura integrada, incluindo as camadas locais do sistema e as camadas de conectividade e monitoramento remoto, está representada no Diagrama Geral do Sistema, apresentado na seção seguinte.

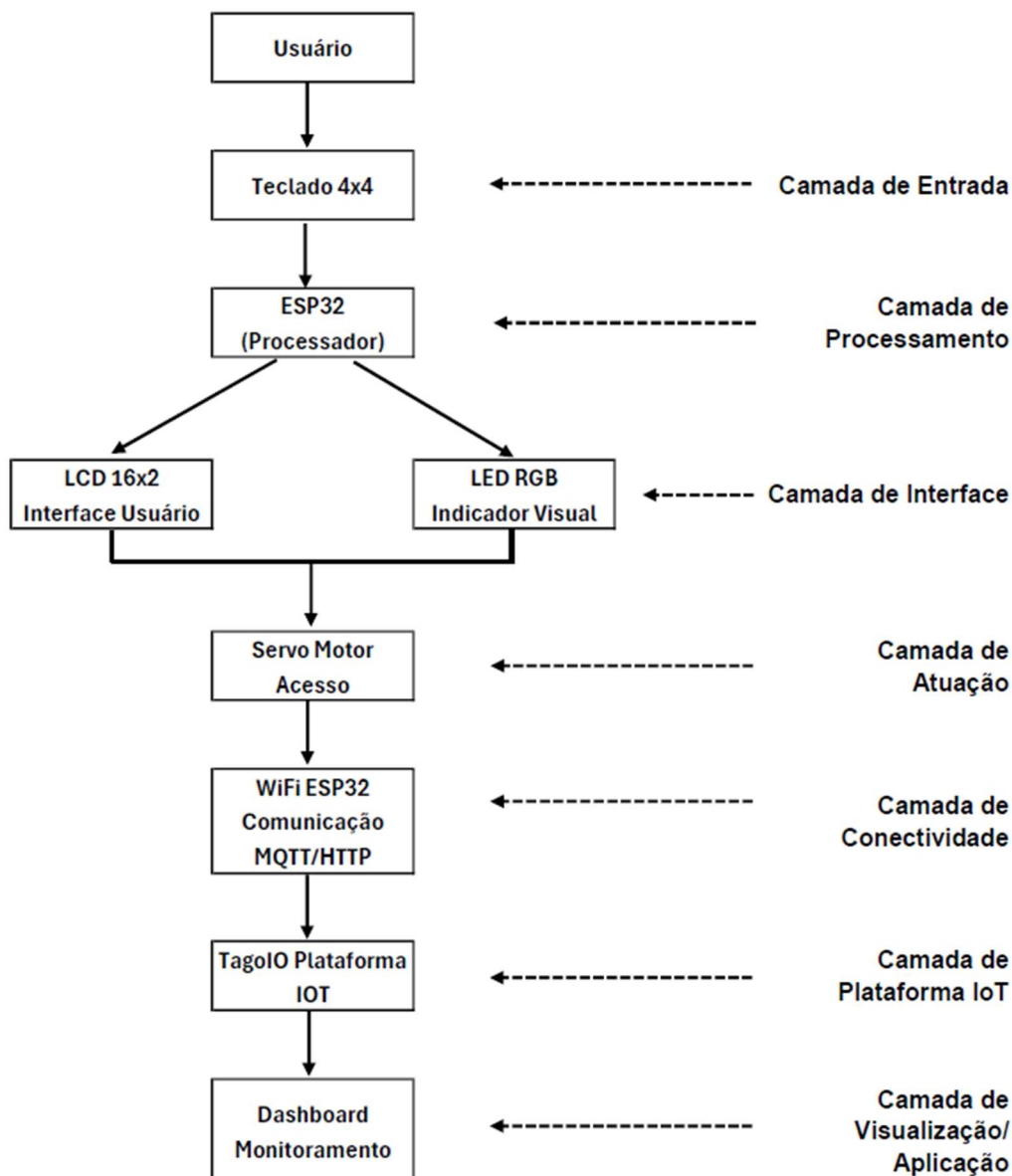
6.2. Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura geral do sistema integra os componentes de entrada, processamento, interface e atuação.

Na primeira fase do projeto (MVP1), o sistema funciona de forma totalmente local.

Na segunda fase (MVP2), o ESP32 será conectado à internet permitindo envio de eventos para plataforma IoT.

Diagrama Geral do Sistema



A separação entre arquitetura local e arquitetura conectada permite evolução incremental do sistema, mantendo a operação básica independente de conectividade e adicionando funcionalidades de monitoramento remoto em fases posteriores do projeto. Essa organização facilita a manutenção do firmware, melhora a clareza do sistema e permite expansão futura com serviços de monitoramento remoto.

7. Desenvolvimento

7.1. Hardware Utilizado (BOM – Bill of Materials)

Item	Quantidade
ESP32	1
Teclado Matricial 4x4	1
Display LCD 16x2 (I2C)	1
Servo Motor	1
LED RGB	1
Protoboard	1
Jumpers	diversos

7.2. Mapeamento de Pinos do ESP32

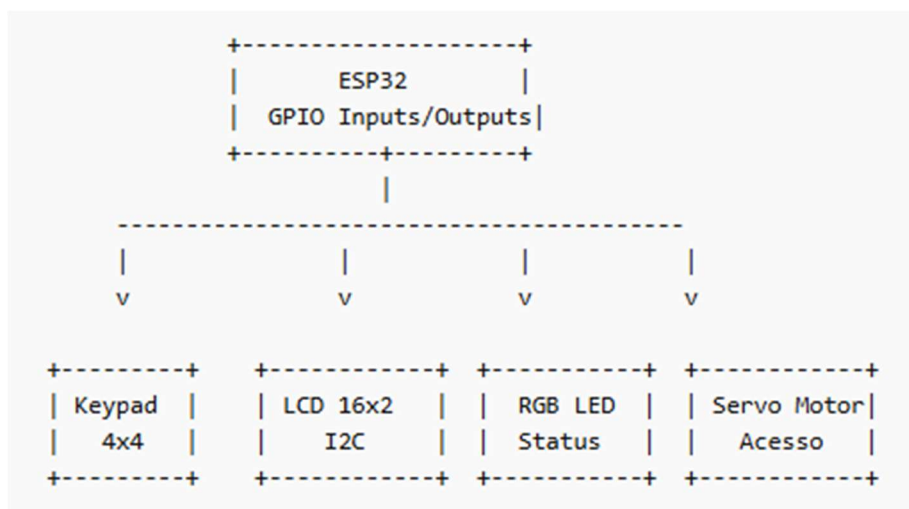
Para facilitar a implementação e manutenção do sistema, foi definido um mapeamento claro entre os dispositivos conectados e os pinos GPIO do microcontrolador ESP32.

Esse mapeamento permite melhor organização do firmware e facilita a replicação do circuito em ambiente físico.

O microcontrolador ESP32 possui diversos pinos de entrada e saída programáveis (GPIO). Para garantir organização do circuito e facilitar a integração entre hardware e software, foi definido o seguinte mapeamento de pinos para os dispositivos utilizados no sistema:

Dispositivo	Pino ESP32	Tipo de Interface	Descrição
Teclado 4x4 – Linha 1	GPIO 19	Digital	Linha do teclado matricial
Teclado 4x4 – Linha 2	GPIO 18	Digital	Linha do teclado matricial
Teclado 4x4 – Linha 3	GPIO 5	Digital	Linha do teclado matricial
Teclado 4x4 – Linha 4	GPIO 17	Digital	Linha do teclado matricial
Teclado 4x4 – Coluna 1	GPIO 16	Digital	Coluna do teclado matricial
Teclado 4x4 – Coluna 2	GPIO 4	Digital	Coluna do teclado matricial
Teclado 4x4 – Coluna 3	GPIO 2	Digital	Coluna do teclado matricial
Teclado 4x4 – Coluna 4	GPIO 15	Digital	Coluna do teclado matricial
Servo Motor	GPIO 23	PWM	Controle do atuador mecânico
LED RGB – Vermelho	GPIO 25	Digital	Indicação de erro
LED RGB – Verde	GPIO 26	Digital	Indicação de acesso liberado
LED RGB – Azul	GPIO 27	Digital	Indicação de estado do sistema
LCD SDA	GPIO 21	I2C	Comunicação de dados
LCD SCL	GPIO 22	I2C	Clock da comunicação

7.3. Diagrama de Blocos do Hardware



7.4. Montagem

- Teclado conectado aos GPIOs do ESP32.
- Servo conectado ao pino de controle PWM.
- LCD conectado via I2C (SDA e SCL).
- LED RGB conectado a pinos digitais.
- Alimentação via 5V e GND comum.

7.5. Funcionamento do Software

O sistema utiliza:

- Biblioteca Keypad
- Biblioteca ESP32Servo
- Biblioteca LiquidCrystal_I2C
- Estrutura de máquina de estados

7.6. Diagrama de Estados do Sistema

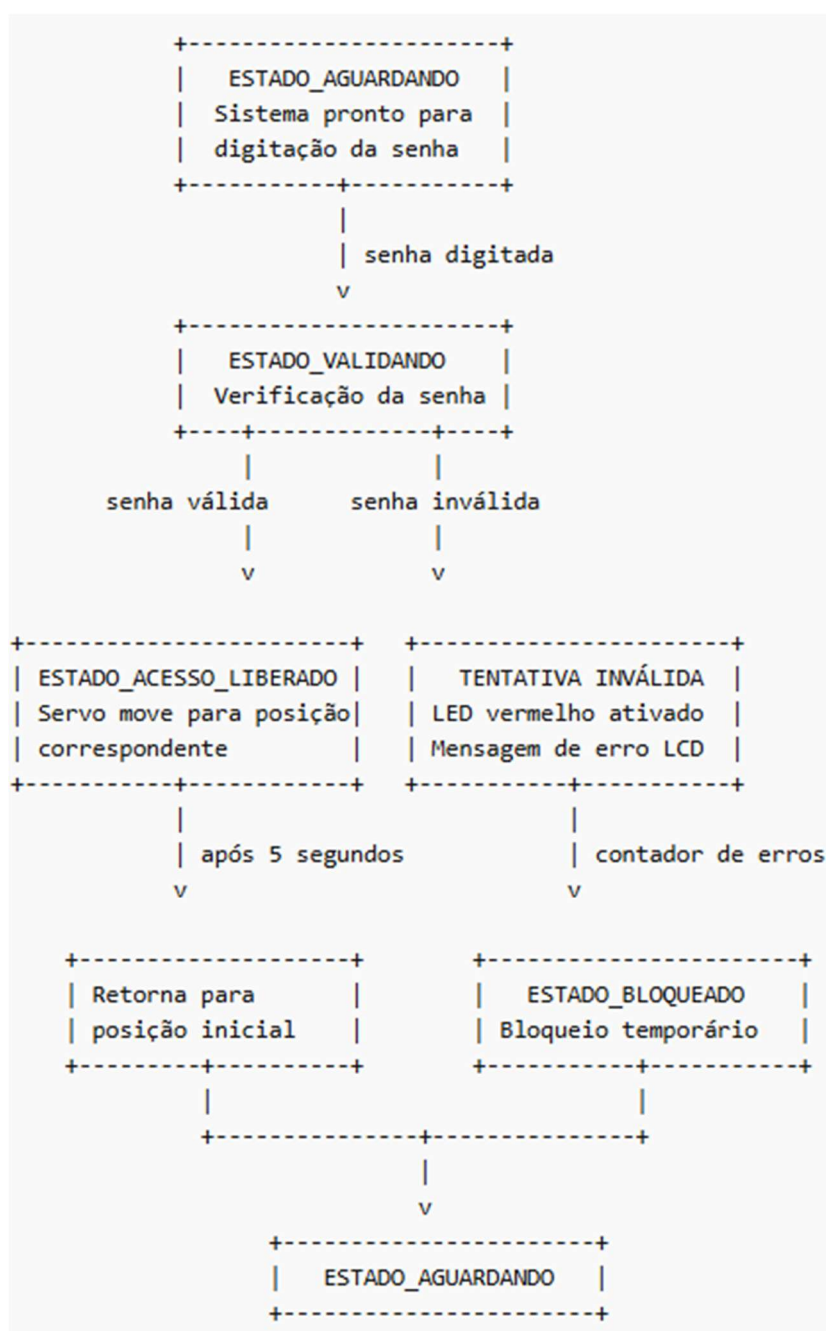
O sistema de controle de acesso foi implementado utilizando o conceito de máquina de estados, uma abordagem comum em sistemas embarcados para organizar o fluxo de execução do software.

Cada estado representa uma condição de operação do sistema, e as transições entre estados ocorrem de acordo com eventos específicos, como digitação de senha, validação da autenticação ou bloqueio por múltiplas tentativas inválidas.

Os estados principais implementados no sistema são:

- **ESTADO_AGUARDANDO** – sistema aguardando entrada da senha pelo teclado.
- **ESTADO_VALIDANDO** – verificação da senha digitada.
- **ESTADO_ACESSO_LIBERADO** – acesso autorizado e acionamento do servo motor.
- **ESTADO_BLOQUEADO** – bloqueio temporário após múltiplas tentativas inválidas.

O diagrama a seguir representa o fluxo de transição entre esses estados.



O sistema foi desenvolvido utilizando o conceito de máquina de estados, técnica amplamente utilizada em sistemas embarcados para organizar o fluxo de execução do firmware.

Cada estado representa uma condição operacional do sistema, enquanto as transições entre estados ocorrem de acordo com eventos específicos gerados pela interação do usuário ou pela lógica interna do software.

O funcionamento do sistema segue as seguintes etapas:

1. O sistema inicia no estado **ESTADO_AGUARDANDO**, aguardando a digitação da senha pelo usuário através do teclado matricial.
2. Após a digitação da senha, o sistema entra no estado **ESTADO_VALIDANDO**, onde ocorre a comparação entre a senha digitada e as senhas cadastradas no sistema.
3. Caso a senha seja válida, o sistema entra no estado **ESTADO_ACESSO_LIBERADO**, acionando o servo motor para a posição correspondente ao acesso autorizado.
 - Servo move para posição correspondente:
 - Local 1 → 45°
 - Local 2 → 90°
 - Local 3 → 135°
 - Local 4 → 180°
 - mensagem exibida no LCD
 - LED verde indicando o acesso liberado
4. Após um intervalo de tempo definido, o servo retorna à posição inicial e o sistema volta ao estado **ESTADO_AGUARDANDO**.
5. Caso a senha seja inválida, o sistema registra uma tentativa incorreta e sinaliza o erro através do LED RGB vermelho e do display LCD.
6. Após três tentativas inválidas consecutivas, o sistema entra no estado **ESTADO_BLOQUEADO**, impedindo novas tentativas por um período de 5 segundos antes de retornar ao estado inicial.

A utilização dessa abordagem melhora a organização do código, aumenta a previsibilidade do comportamento do sistema e facilita futuras expansões do firmware.

8. Modelo de Dados (Logs – MVP2)

Na segunda fase do projeto os eventos poderão ser registrados em plataforma IoT com os seguintes campos:

Campo	Tipo	Descrição
id	inteiro	Identificador do evento
data_hora	timestamp	Momento do Evento

codigo_digitado	string	Senha Inserida
status	string	Válido/ Inválido
evento	string	Tipo de evento

9. Plano de Testes

A etapa de testes tem como objetivo verificar o funcionamento correto do sistema em diferentes condições de operação, garantindo a consistência da lógica de autenticação, a estabilidade do acionamento do servo motor e a confiabilidade da interface com o usuário.

Os testes foram planejados considerando cenários de uso real do sistema, incluindo autenticação válida, autenticação inválida e situações de bloqueio após múltiplas tentativas incorretas.

9.1. Estratégia de Testes

A validação do sistema foi realizada em ambiente de simulação utilizando a plataforma Wokwi, permitindo verificar o comportamento do firmware embarcado e a interação entre os dispositivos conectados ao ESP32.

Os testes contemplaram três categorias principais:

- Testes de autenticação.
- Testes de acionamento do atuador.
- Testes de robustez do sistema.

Cada teste foi executado múltiplas vezes para verificar a consistência do comportamento do sistema.

9.2. Casos de Teste

ID	Cenário	Entrada	Resultado Esperado	Requisito Validado
CT01	Autenticação válida	Digitação de senha cadastrada	Servo motor movimenta para posição angular associada à senha validada e LED verde indica acesso liberado.	RF02, RF03, RF05, RF08
CT02	Autenticação inválida	Digitação de senha incorreta	Sistema exibe mensagem de erro e LED vermelho indica falha.	RF02, RF06, RF08

CT03	Bloqueio por múltiplas tentativas	Três tentativas consecutivas incorretas	Sistema entra em estado de bloqueio temporário.	RF07
CT04	Retorno do servo	Acesso autorizado	Servo retorna automaticamente para posição inicial após 5 segundos.	RF04
CT05	Feedback visual	Qualquer interação do usuário	LCD apresenta mensagens correspondentes ao estado do sistema.	RF08
CT06	Estabilidade do sistema	Execução contínua de tentativas	Sistema mantém funcionamento consistente sem falhas.	RNF02, RNF05

9.3. Métricas Avaliadas

Durante os testes foram observadas as seguintes métricas de desempenho do sistema:

- Tempo de resposta da autenticação
Intervalo entre a digitação completa da senha e a resposta do sistema.
- Precisão do acionamento do servo motor
Verificação do posicionamento correto do servo nas posições programadas.
- Consistência da validação de senha
Garantia de que o sistema diferencia corretamente senhas válidas e inválidas.
- Estabilidade operacional
Avaliação do comportamento do sistema após diversas execuções consecutivas.

9.4. Resultados Esperados

Com base nos testes planejados, espera-se que o sistema apresente:

- Taxa de validação correta de senha superior a 95%, durante a execução dos testes de autenticação.
- Tempo de resposta inferior a 2 segundos entre a conclusão da digitação da senha e a resposta do sistema.

- Acionamento consistente do servo motor nas posições angulares configuradas (45°, 90°, 135° e 180°).
- , sem variações perceptíveis durante execuções repetidas.
- Funcionamento correto do mecanismo de bloqueio após três tentativas inválidas consecutivas.
- Feedback visual claro ao usuário através do display LCD e LED RGB, conforme o estado do sistema.
- Estabilidade operacional durante execuções contínuas, sem travamentos ou comportamentos inconsistentes após múltiplas tentativas de autenticação.

9.5. Limitações Identificadas

Durante a fase de integração de hardware foi identificada limitação relacionada ao compartilhamento de recursos de temporização PWM do microcontrolador ESP32 quando múltiplos dispositivos dependentes desses recursos são utilizados simultaneamente.

Essa condição foi analisada durante os testes e tratada através da simplificação da arquitetura de sinalização do sistema, mantendo apenas mecanismos de feedback visual, sem impacto nas funcionalidades principais de controle de acesso.

10. Análise de Riscos Técnicos

Durante o desenvolvimento de sistemas embarcados é importante considerar possíveis limitações técnicas e riscos associados à integração entre hardware e software. A identificação prévia desses riscos permite antecipar estratégias de mitigação e aumentar a confiabilidade do sistema.

A seguir são apresentados os principais riscos técnicos identificados no projeto.

10.1. Conflito de Temporização entre Periféricos

O microcontrolador ESP32 possui recursos de temporização compartilhados utilizados para geração de sinais PWM e controle de determinados periféricos.

Durante a fase de integração foi identificado que múltiplos dispositivos dependentes desses recursos podem competir pelo mesmo mecanismo de temporização, podendo gerar comportamento inconsistente no controle de atuadores.

Esse cenário foi observado durante os testes iniciais envolvendo o uso simultâneo de um buzzer e do servo motor.

Mitigação adotada

Foi realizada uma revisão da arquitetura de sinalização do sistema, priorizando a estabilidade do controle do servo motor — elemento responsável pelo mecanismo físico de acesso. A sinalização sonora foi removida e o feedback ao usuário passou a ser realizado por meio de LED RGB e mensagens exibidas no display LCD.

Essa decisão reduziu a complexidade do gerenciamento de temporizadores e aumentou a previsibilidade do comportamento do sistema.

10.2. Dependência de Alimentação Estável

Dispositivos eletromecânicos como servos motores podem apresentar variações de comportamento quando alimentados por fontes instáveis ou compartilhadas com outros componentes do sistema.

Embora o ambiente de simulação não represente integralmente condições elétricas reais, em implementações físicas recomenda-se o uso de alimentação adequada e aterramento comum entre os componentes.

Mitigação recomendada

Utilização de fonte estável de alimentação e distribuição adequada de energia entre os dispositivos conectados ao microcontrolador.

10.3. Erros de Entrada do Usuário

Sistemas baseados em autenticação por senha dependem da correta inserção dos dados pelo usuário. Erros de digitação podem gerar tentativas inválidas de acesso.

Mitigação implementada

O sistema possui mecanismo de bloqueio temporário após múltiplas tentativas incorretas, reduzindo tentativas sucessivas de autenticação e simulando comportamento semelhante a sistemas reais de controle de acesso.

10.4. Expansão do Sistema

A futura integração com plataformas de Internet das Coisas (IoT) introduzirá novos desafios relacionados à conectividade, transmissão de dados e segurança das informações.

Mitigação prevista

A arquitetura modular do sistema foi projetada para permitir evolução incremental, possibilitando integração com serviços de nuvem sem necessidade de reestruturação completa do firmware.

11. Conclusão

O projeto resultou no desenvolvimento de um sistema embarcado funcional para controle de acesso físico baseado em autenticação por senha.

A arquitetura do sistema foi estruturada de forma modular, separando claramente as camadas de entrada, processamento, interface e atuação. Essa abordagem facilita a manutenção do código, permite expansão futura do sistema e melhora a organização do firmware embarcado.

Durante a fase de integração dos componentes foi conduzido um processo de validação técnica dos periféricos conectados ao microcontrolador ESP32. Esse processo permitiu identificar limitações relacionadas ao compartilhamento de recursos de temporização PWM entre dispositivos. A partir dessa análise foi adotada uma decisão de engenharia que priorizou a estabilidade do controle do servo motor, responsável pelo acionamento físico do mecanismo de acesso.

Como resultado, o sistema apresenta comportamento estável, resposta consistente às tentativas de autenticação e estrutura preparada para expansão futura com integração a plataformas de Internet das Coisas, permitindo monitoramento remoto e registro de eventos de acesso.

- A implementação consolidou conhecimentos relevantes em:
- Programação de sistemas embarcados em linguagem C/C++
- Integração entre hardware e software
- Arquitetura modular de firmware
- Simulação e validação de sistemas embarcados
- Controle de versão de software

O sistema desenvolvido estabelece uma base sólida para evolução futura com recursos adicionais de conectividade, monitoramento remoto e análise de eventos de acesso.